LABORATUVAR 7 · MAKİNEYE ÖZEL SÜRÜM · DRACHEN 2128 HYPER CNC ROUTER

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad: Emirhan Bayrak | Grup: Gündüz | Tarih: 13.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.
Drachen 2128 Hyper'da standart olarak YZ yoktur; föy, makineye eklenecek kamera tabanlı bir kalite kontrol sistemi üzerinden cevaplanmıştır. Kamera kesilen parçayı inceler (kenar patlaması, ölçü hatası, eksik delik), YZ modeli parçaya OK / RED verir ve sonraki kesimler için ilerleme hızı ve devir önerir.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre (ilerleme / devir) → CNC Router

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?**

Kusurlu bir parçanın OK alması bir **kalite** hatasıdır; insanı tehlikeye atmamalıdır. Bunun için YZ'nin kararı son karar olmamalıdır:

- **İkinci kontrol:** Ölçü ve delik konumları, nesting planındaki değerlerle kural tabanlı bir ölçüm kontrolünden de geçer. YZ ile kural tabanlı kontrol çelişirse parça RED sayılır.
- **İnsan onayı:** Operatör her partiden düzenli aralıklarla numune parçayı elle kontrol eder. Kaçan kusur bulunursa parti ayrılır ve model yeniden değerlendirilir.
- **Parametre sınırı:** YZ'nin önerdiği ilerleme hızı ve devir, takım üreticisinin onayladığı sabit aralığın dışına çıkamaz. Yanlış bir öneri takımı kırabilecek bir değere ulaşamaz.
- YZ hiçbir zaman acil durdurma, kişi algılama veya Z freni gibi emniyet fonksiyonlarına bağlanmaz.

2 **Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?**

Nasıl fark edilir:

- Kare sayacı ve zaman damgası ilerlemiyorsa veya aynı görüntü tekrar ediyorsa akış donmuş ya da tekrar oynatılıyordur.
- Görüntü kalitesi kontrolleri: bulanıklık, aşırı karanlık / parlaklık, eksik kare.
- Görüntüdeki parçanın şekli, o anda kesilen nesting planındaki parçayla uyuşmuyorsa girdi şüphelidir.
- Kameranın kimliği doğrulanır ve görüntü akışı yalnızca tanımlı kameradan kabul edilir.

Şüpheli girdide: YZ kararı devre dışı kalır; ilerleme ve devir son onaylı değerlere sabitlenir; o andan itibaren kesilen parçalar ayrılıp elle kontrol edilir; alarm verilir ve olay kaydedilir. Kamera bağlantısı incelenene kadar sistem yalnızca kural tabanlı kontrolle çalışır.

3 **Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?**

Üç kademeli bir eşik kullanılır. Değerler, makinede kesilmiş gerçek parçalarla yapılan denemelerle doğrulanır.

- **Güven ≥ %95:** Karar otomatik uygulanır.
- **%80–95 arası — insana sor:** Parça ayrılır, operatör ekrandaki görüntüye bakarak OK / RED verir. Parametre önerisi uygulanmaz.
- **< %80 — fallback:** Parça RED sayılır, ilerleme ve devir son onaylı değerlerle devam eder.
- Arka arkaya çok sayıda düşük güvenli karar gelirse (örneğin 10 parçanın 5'i) kesim durdurulur ve kamera, aydınlatma ve lens kontrol edilir.

Makineyi her düşük güvende durdurmak gerekmez, çünkü insanın emniyeti YZ'ye değil, YZ'den bağımsız emniyet fonksiyonlarına bağlıdır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Kural tabanlı ölçüm ile ikinci kontrol ve operatörün numune kontrolü; parametre önerileri sabit güvenli aralıkla sınırlı. **Monitoring + human override**
Girdi manipüle edildi	Kare sayacı, görüntü kalitesi ve nesting planıyla karşılaştırma ile tespit; şüphede YZ devre dışı, son onaylı parametreler, parçalar elle kontrol. **Monitoring + fail-safe + fallback**
Confidence düştü	%95 üstü otomatik, %80–95 operatöre sorulur, %80 altı RED ve onaylı parametrelerle devam; sürekli düşük güvende kesim durur. **Confidence threshold + human override + fallback**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

Kaynaklar: EU 2024/1689 Yapay Zekâ Yasası (AI Act) · EU 2023/1230 Makine Yönetmeliği (öğrenen sistemler ve emniyet fonksiyonları) · ISO/IEC TR 5469 (yapay zekâ ve fonksiyonel emniyet).